



TD régime sinusoïdal forcé

Exercices d'application du cours	1
EC 1 : Manipulation de nombres complexes	1
EC 2 : Passage en complexe	1
EC 3 : Retour au réel	2
EC 4 : Association d'impédances complexes	2
EC 5 : Loi des mailles dans un circuit RLC	2
EC 6 : Loi des nœuds dans un circuit RL	2
EC 7 : Pont diviseur de tension dans un circuit RL	3
EC 8 : Pont diviseur de tension dans un circuit RLC	3
EC 9 : Étude fréquentielle du circuit RL	3
Exercice d'entraînement aux bases	3
Exercice 1 : Association signal réel $x(t)$ et signal complexe $x(t)$	3
Exercice 2 : Déterminer l'impédance complexe équivalente	4
Exercice 3 : Trouver le comportement équivalent d'un circuit à haute et basse fréquence	4
Exercice 4 : Loi des mailles dans un circuit RL	4
Exercice 5 : Loi des mailles dans un circuit RC	4
Exercice 6 : Loi des mailles dans un circuit RLC	5
Exercice 7 : Loi des nœuds dans un circuit RC	5
Exercice 8 : Pont diviseur de tension dans un circuit RC	5
Exercice 9 : Obtenir la solution complexe en RSF pour un RL série	5
Exercice 10 : Obtenir la solution complexe en RSF pour un RC série	5
Exercice 11 : De l'équation différentielle aux grandeurs complexes	6
Exercice d'entraînement aux calculs complets	6
Oscillateurs électriques	6
Exercice 12 : Étude fréquentielle du circuit RC	6
Exercice 13 : Résonance en intensité dans le circuit RLC série	6
Exercice 14 : Résonance en tension du circuit RLC série	7
Oscillateurs mécaniques	8
Exercice 15 : Résonance en elongation d'un système masse ressort harmonique	8
Exercice 16 : Résonance en elongation d'un système masse ressort amorti	8
Exercice 17 : Résonance en vitesse d'un système masse ressort amorti	9
Problèmes	10
Électrique	10
Exercice 18 : Pont de Maxwell Wheatstone	10
Exercice 19 : Fréquence de coupure	11
Exercice 20 : Circuit avec deux générateurs	11
Exercice 21 : Étude fréquentielle d'une bobine dans un RLC série	11
Exercice 22 : Antenne radio	12
Exercice 23 : Retrouver un dipôle inconnu graphiquement	12
Exercice 24 : Trouver L graphiquement (partiel commun 2025)	13
Exercice 25 : Circuit en parallèle et déphasage	14
Mécanique	14
Exercice 26 : La couleur du ciel	14
Exercice 27 : Résonance d'un amortisseur	15

Exercices d'application du cours

EC 1 : Manipulation de nombres complexes

Pour chaque nombre complexe trouver son module et son argument. La variable $x \in [0; +\infty]$.

- | | | |
|---------------------|-------------------------|--|
| 1. $1 + jx$ | 4. $\frac{1}{1-x^2+jx}$ | 6. $\frac{1}{1-\frac{1}{x^2}+\frac{j}{x^2}}$ |
| 2. $-5 - jx^2$ | 5. $\frac{1}{1-x-jx}$ | |
| 3. $\frac{1}{1+jx}$ | | |

EC 2 : Passage en complexe

Donner le signal complexe associé aux signaux réels suivants :

- $u(t) = U_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$
- $e(t) = 5 \cos(\omega t + 3)$
- $s(t) = -S_0 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right)$

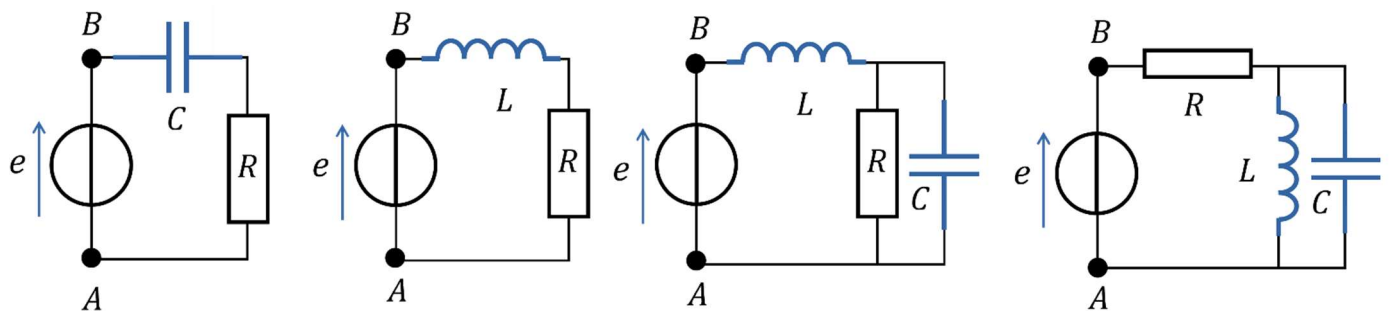
4. $x(t) = X_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)$
5. $\frac{d}{dt}u(t)$
6. $\int u(t)dt$

EC 3 : Retour au réel

Donner le signal réel associé aux signaux complexes suivants :

1. $\underline{u}(t) = 5e^{j(\omega t + \frac{\pi}{2})}$
2. $\underline{s}(t) = S_0 e^{-j\omega t}$
3. $\underline{e}(t) = E_0 e^{j\omega t} e^{j\pi}$
4. $\underline{x}(t) = e^{j(\omega t - \frac{\pi}{4})}$

EC 4 : Association d'impédances complexes

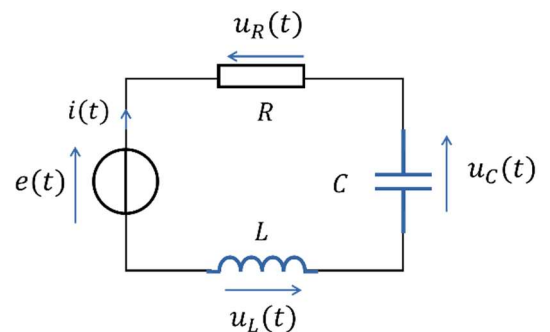


Pour chaque circuit ci-dessus, trouver l'impédance équivalente entre les points A et B.

EC 5 : Loi des mailles dans un circuit RLC

On considère le circuit ci-contre. Le générateur délivre une tension sinusoïdale $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

1. Utiliser la loi des mailles pour trouver l'équation différentielle en $u_L(t)$ qui régit ce circuit.
2. Passer en complexe et isoler $\underline{u_L}(t)$ pour l'exprimer en fonction de $j, \omega, R, L, C, \underline{e}(t)$
3. Faire de même pour le courant $\underline{i}(t)$ en utilisant la loi des mailles en complexe (avec les impédances).



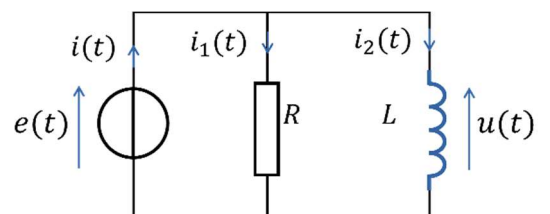
EC 6 : Loi des nœuds dans un circuit RL

On considère le circuit ci-contre. Le générateur délivre une tension sinusoïdale $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

1. Utiliser deux lois des mailles pour exprimer i_1 et i_2 en fonction de e, L, R .
2. Passer en complexe et utiliser la loi des nœuds pour en déduire l'impédance équivalente du circuit.

$$\left(\underline{e}(t) = \underline{Z}_{eq} \times \underline{i}(t) \right)$$

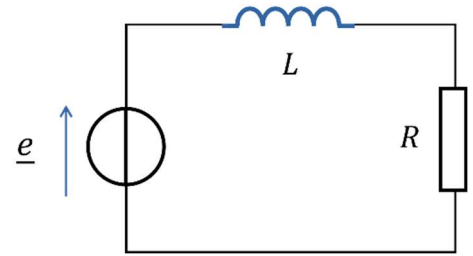
3. Recommencer en utilisant directement les impédances complexes.



EC 7 : Pont diviseur de tension dans un circuit RL

On considère le circuit ci-contre. Le générateur délivre une tension sinusoïdale $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

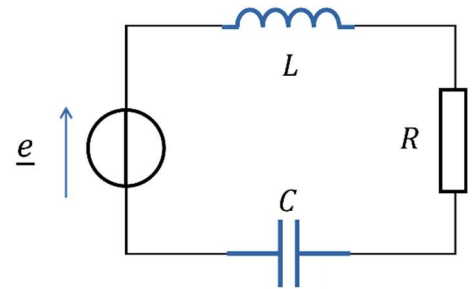
1. Exprimer la tension $\underline{u}_L$ aux bornes de la bobine en fonction de $\underline{e}, R, L$. On utilisera un pont diviseur de tension en complexe.
2. Faire de même pour la tension aux bornes de la résistance.



EC 8 : Pont diviseur de tension dans un circuit RLC

On considère le circuit ci-contre. Le générateur délivre une tension sinusoïdale $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

1. Exprimer la tension $\underline{u}_L$ aux bornes de la bobine en fonction de $\underline{e}, R, L, C$. On utilisera un pont diviseur de tension en complexe.
2. Faire de même pour la tension aux bornes de la résistance.
3. Et pour la tension aux bornes du condensateur.



EC 9 : Étude fréquentielle du circuit RL

On considère le circuit ci-contre. Le générateur délivre une tension sinusoïdale $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

On s'intéresse à la tension aux bornes de la bobine, on se place en régime sinusoïdal forcé et on cherchera la tension $u(t)$ sous la forme

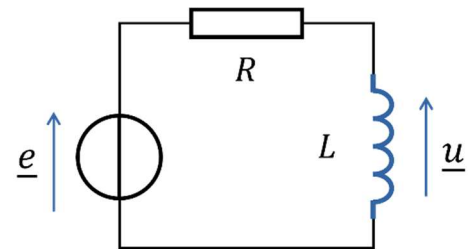
$$u(t) = U_0 \cos(\omega t + \phi)$$

1. Exprimer la tension complexe $\underline{u}$ associée à $u(t)$.
2. Exprimer $\underline{u}$ en fonction de $\underline{e}, R, L$.
3. Montrer qu'on peut écrire

$$\underline{U}_0 = \underline{E}_0 \times \frac{1}{1 - j \frac{1}{x}}$$

Avec $x = \omega/\omega_0$ la pulsation réduite sans dimension. On exprimera ω_0 en fonction de R, L .

4. Trouver le module U_0 et la phase ϕ de $\underline{U}_0$.
5. Étudier les cas limites pour le module et la phase :
 - a. $\omega \rightarrow 0$
 - b. $\omega = \omega_0$
 - c. $\omega \rightarrow \infty$
6. Tracer $U_0(x)$ et $\phi(x)$
7. Auriez-vous pu prédire la forme de la courbe $U_0(x)$ sans calculs ?



Exercice d'entraînement aux bases

Exercice 1 : Association signal réel $x(t)$ et signal complexe $\underline{x(t)}$

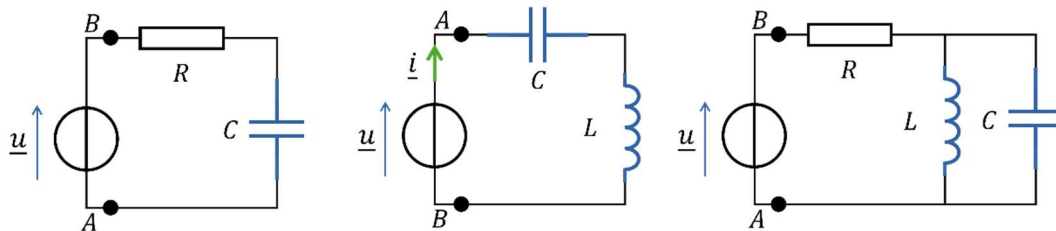
1. Donner le signal complexe associé à chacun des signaux suivants et donner l'expression de l'amplitude complexe :

- a. $u(t) = U_0 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right)$

- b. $u(t) = -U_0 \cos(\omega t)$
 c. $u(t) = U_0 \sin(\omega t)$
2. Dans l'autre sens maintenant : on considère les amplitudes complexes suivantes, donner à chaque fois l'expression du signal réel associé.
- a. $\underline{U}_0 = U_0 e^{j\pi/3}$
 b. $\underline{U}_0 = U_0 e^{j\pi/4}$
 c. $\underline{U}_0 = -U_0 e^{j\pi/4}$

Exercice 2 : Déterminer l'impédance complexe équivalente

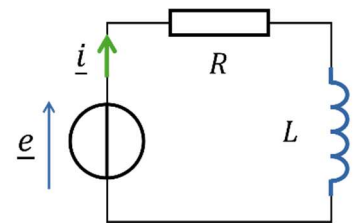
Donner l'expression de l'impédance équivalente $\underline{Z}_{AB}$ à chaque association de dipôles.



Exercice 3 : Trouver le comportement équivalent d'un circuit à haute et basse fréquence

On considère le circuit ci-contre. On se place en RSF : $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

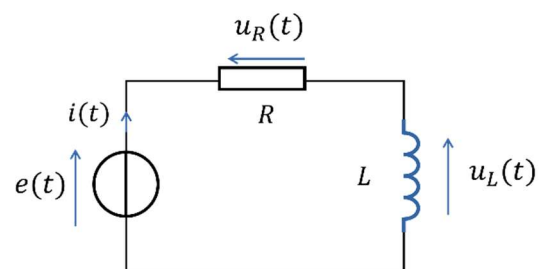
Déterminer la valeur du courant $i(t)$ dans le circuit lorsque $\omega \rightarrow 0$, et lorsque $\omega \rightarrow +\infty$



Exercice 4 : Loi des mailles dans un circuit RL

On considère le circuit ci-contre. Le générateur délivre une tension sinusoïdale $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

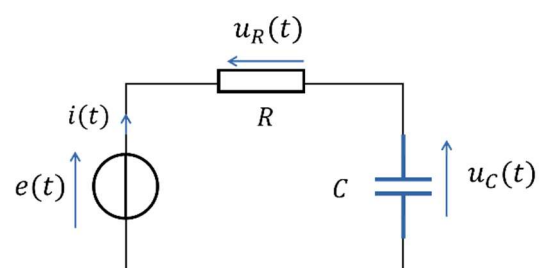
1. Utiliser la loi des mailles pour trouver l'équation différentielle en $u_L(t)$ qui régit ce circuit.
2. Passer en complexe et isoler $\underline{u}_L(t)$ pour l'exprimer en fonction de $j, \omega, R, L, \underline{e}(t)$
3. Recommencer en utilisant la loi des mailles en complexe (avec les impédances).



Exercice 5 : Loi des mailles dans un circuit RC

On considère le circuit ci-contre. Le générateur délivre une tension sinusoïdale $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

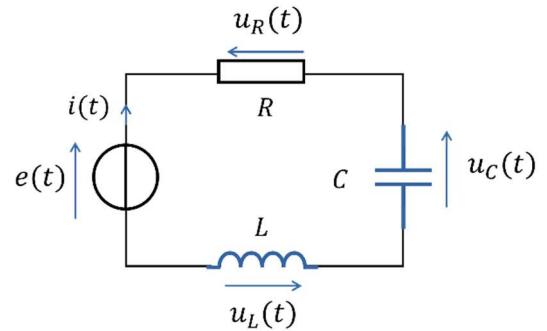
1. Utiliser la loi des mailles pour trouver l'équation différentielle en $u_C(t)$ qui régit ce circuit.
2. Passer en complexe et isoler $\underline{u}_L(t)$ pour l'exprimer en fonction de $j, \omega, R, C, \underline{e}(t)$



Exercice 6 : Loi des mailles dans un circuit RLC

On considère le circuit ci-contre. Le générateur délivre une tension sinusoïdale $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

1. Utiliser la loi des mailles pour trouver l'équation différentielle en $u_C(t)$ qui régit ce circuit.
2. Passer en complexe et isoler $\underline{u_C}(t)$ pour l'exprimer en fonction de $j, \omega, R, L, C, \underline{e}(t)$
3. Recommencer en utilisant la loi des mailles en complexe (avec les impédances).

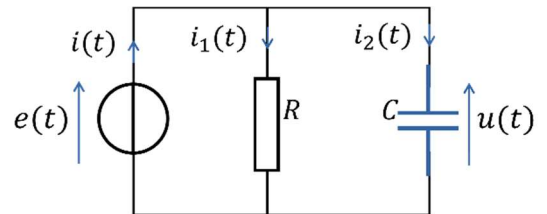
**Exercice 7 : Loi des nœuds dans un circuit RC**

On considère le circuit ci-contre. Le générateur délivre une tension sinusoïdale $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

1. Utiliser deux lois des mailles pour exprimer i_1 et i_2 en fonction de e, C, R .
2. Passer en complexe et utiliser la loi des nœuds pour en déduire l'impédance équivalente du circuit.

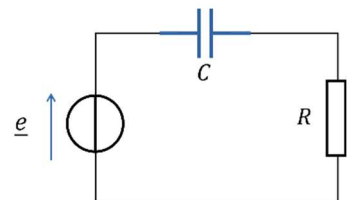
$$\left(\underline{e}(t) = \underline{Z_{eq}} \times \underline{i}(t) \right)$$

3. Recommencer en utilisant directement les impédances complexes.

**Exercice 8 : Pont diviseur de tension dans un circuit RC**

On considère le circuit ci-contre. Le générateur délivre une tension sinusoïdale $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

1. Exprimer la tension $\underline{u_C}$ aux bornes du condensateur en fonction de $\underline{e}, R, C$.
On utilisera un pont diviseur de tension en complexe.
2. Faire de même pour la tension aux bornes de la résistance.

**Exercice 9 : Obtenir la solution complexe en RSF pour un RL série**

On considère un circuit RL série alimenté par une tension $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

1. Quel est le signal complexe associé à $e(t)$? Comment s'exprime son amplitude complexe ?
2. On cherche $i(t) = I_0 \cos(\omega t + \varphi)$. Comment s'écrit la grandeur complexe associée ? Et l'amplitude complexe ?
3. En étudiant le circuit, trouver l'expression de l'amplitude complexe de $i(t)$ en fonction de $E_0, R, L, et \omega$.
4. Donner l'expression de l'amplitude et de la phase à l'origine du signal réel associé.

Exercice 10 : Obtenir la solution complexe en RSF pour un RC série

On considère un circuit RC série alimenté par une tension $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

1. Quel est le signal complexe associé à $e(t)$? Comment s'exprime son amplitude complexe ?

2. On cherche $i(t) = I_0 \cos(\omega t + \varphi)$. Comment s'écrit la grandeur complexe associée ? Et l'amplitude complexe ?
3. En étudiant le circuit, trouver l'expression de l'amplitude complexe de $i(t)$ en fonction de E_0, R, L , et ω .
4. Donner l'expression de l'amplitude et de la phase à l'origine du signal réel associé.

Exercice 11 : De l'équation différentielle aux grandeurs complexes

On considère à nouveau un circuit RL série alimenté par une tension $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$. On peut montrer que l'équation différentielle suivie par le courant $i(t)$ est $e(t) = L \frac{di}{dt} + Ri$.

En déduire l'expression de l'amplitude complexe $\underline{I}_0$ et de la phase de $i(t)$ en fonction de E_0, R, L , et ω .

Exercice d'entraînement aux calculs complets

Oscillateurs électriques

Exercice 12 : Étude fréquentielle du circuit RC

On considère le circuit ci-contre. Le générateur délivre une tension sinusoïdale $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

On s'intéresse à la tension aux bornes du condensateur, on se place en régime sinusoïdal forcé et on cherchera la tension $u(t)$ sous la forme

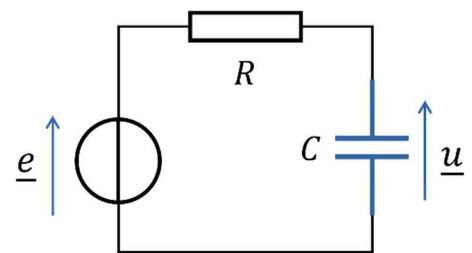
$$u(t) = U_0 \cos(\omega t + \phi)$$

1. Exprimer la tension complexe $\underline{u}$ associée à $u(t)$.
2. Exprimer $\underline{u}$ en fonction de $\underline{e}, R, C$.
3. Montrer qu'on peut écrire

$$\underline{U}_0 = \underline{E}_0 \frac{1}{1 + jx}$$

Avec $x = \omega/\omega_0$ la pulsation réduite sans dimension. On exprimera ω_0 en fonction de R, C .

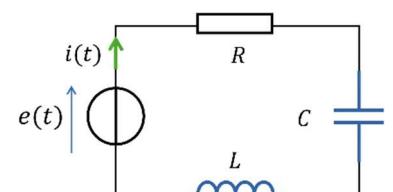
4. Trouver le module U_0 et la phase ϕ de $\underline{U}_0$.
5. Étudier les cas limites pour le module et la phase :
 - a. $\omega \rightarrow 0$
 - b. $\omega = \omega_0$
 - c. $\omega \rightarrow \infty$
6. Tracer $U_0(x)$ et $\phi(x)$
7. Auriez-vous pu prédire la forme de la courbe de $U_0(x)$ sans calculs ?



Exercice 13 : Résonance en intensité dans le circuit RLC série

On considère un circuit RLC série, alimenté par un générateur idéal délivrant une tension $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$. On s'intéresse ici au courant $i(t)$.

1. Donner l'expression de l'amplitude complexe $\underline{I}_0$ de $i(t)$ en fonction de R, L, C, E_0 et ω .



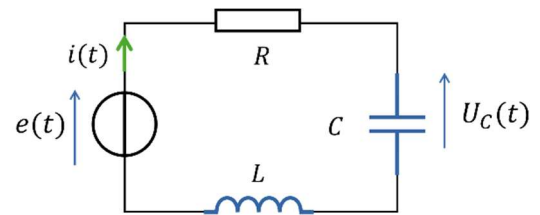
2. Écrire ensuite cette expression sous la forme $\underline{I_0} = \frac{E_0/R}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}$, en introduisant la pulsation propre ω_0 , le facteur de qualité Q , et la pulsation réduite $x = \omega/\omega_0$. On rappelle les expressions de ω_0 et de Q pour un circuit RLC série : $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $Q = \frac{L}{R}\omega_0 = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$.
3. En déduire la norme $I_0(x)$ et la phase $\phi(x)$ de $i(t)$.
4. Faire l'étude des cas limites suivants
 - a. Basses fréquences : $\omega \rightarrow 0$
 - b. Hautes Fréquences : $\omega \rightarrow \infty$
 - c. Le cas particulier : $\omega = \omega_0$
5. Déterminer pour quelle pulsation réduite x_R la résonance en intensité a-t-elle lieu. Calculer la valeur I_0^{max} du maximum atteint.
6. Utilisez vos réponses aux questions précédentes pour esquisser un graphique de $I_0(x)$ et $\phi(x)$.
7. (♦♦♦) On définit la bande passante comme l'intervalle de fréquence où l'amplitude I_0 est supérieur à $I_0^{max}/\sqrt{2}$. Trouver la largeur de cet intervalle. En déduire comment évolue la tête de la courbe d'amplitude avec Q . Aide : ici on a une courbe en cloche, donc l'équation $I_0(x) = I_0^{max}$ admet deux racines à l'intérieur desquelles $I_0(x) > I_0^{max}$.

Exercice 14 : Résonance en tension du circuit RLC série

On étudie le circuit RLC série. Le générateur idéal de tension délivre une tension $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

On cherche $u_c(t)$ sous la forme $u_c(t) = \underline{U_{C0}} \cos(\omega t + \phi)$.

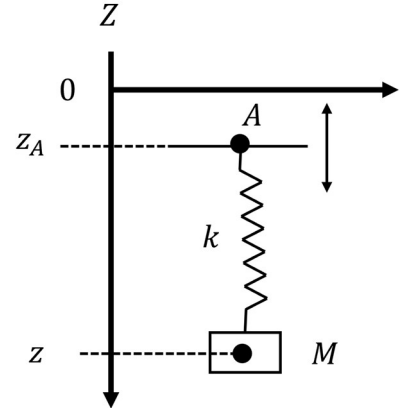
1. Par quelle expression complexe ce signal est-il représenté ?
2. Donner l'expression de l'amplitude complexe $\underline{U_{C0}}$ de u_c en fonction de R, L, C, E_0 et ω .
3. Écrire ensuite cette expression sous la forme canonique $\underline{U_{C0}} = \frac{E_0}{(1 - x^2) + j\frac{x}{Q}}$, en introduisant la pulsation réduite $x = \omega/\omega_0$. On rappelle les expressions de ω_0 et de Q pour un circuit RLC série : $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $Q = \frac{L}{R}\omega_0 = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$.
4. En déduire le module $|\underline{U_{C0}}|$.
5. Que vaut $U_{C0}(x) = |\underline{U_{C0}}|$
 - a. En $\omega = 0$?
 - b. En ω_0 ?
 - c. En $+\infty$?
6. Déterminer pour quelles valeurs de Q il y a résonance.
7. Etablir l'expression de la pulsation de résonance ω_r . Donner l'expression de $|\underline{U_{C0}}|$ à la résonance.
8. Faire une étude de la fonction sans résonance. Tracer l'allure de la courbe $|\underline{U_{C0}}| = f(x)$
9. Faire une étude de la fonction avec résonance. Tracer l'allure de la courbe $|\underline{U_{C0}}| = f(x)$
10. Donner l'expression de la différence de phase $\Delta\phi$ entre $u_c(t)$ et la tension d'alimentation $e(t)$ en fonction de x . Astuce : multiplier en haut et en bas par $-j$ pour avoir une partie réelle positive.
11. Donner l'allure de la courbe $\Delta\phi(x)$ en déterminant la valeur de $\Delta\phi$ en hautes fréquences, en basses fréquences.



Oscillateurs mécaniques

Exercice 15 : Résonance en élongation d'un système masse ressort harmonique

On considère un ressort vertical de raideur k et de masse négligeable attaché à un bâti mobile, au bout duquel on attache une masse m repérée par sa cote $z(t)$. On considère que le bâti repéré par le point A bouge verticalement tel que $z_A(t) = z_0 \cos(\omega t)$. On néglige les frottements.



1. Ecrire le PFD sur le système {masse}, on prendra l'origine de l'axe en haut, comme sur le schéma.
 2. Exprimer L en fonction de z et z_A .
 3. À l'équilibre on considère que $z_A = 0$ (par exemple, avant que le mouvement d'oscillation commence). En déduire une relation entre L_{eq} et L_0 .
 4. Faire intervenir L_{eq} dans le terme $L - L_0$ de l'équation différentielle et la simplifier.
 5. On va utiliser la variable de position réduite $u = z - L_{eq}$, comme L_{eq} est une constante on a toujours $\dot{u} = \dot{z}$ et $\ddot{u} = \ddot{z}$ (Cela revient à placer l'origine au niveau de L_{eq} comme on le faisait avant). Mettre l'équation différentielle sous forme canonique avec la variable de position réduite u . Identifier ω_0 .
 6. Passer en notation complexe pour résoudre cette équation différentielle.
- Aide : poser $z_A(t) = z_0 \cos(\omega t) = \Re(z_0 e^{j\omega t})$
- Et chercher $u(t)$ sous la forme $u(t) = u_0 \cos(\omega t + \phi) = \Re(u_0 e^{j\omega t} e^{j\phi})$ on pourra poser l'amplitude complexe $\underline{u}_0 = u_0 e^{j\phi}$.
7. Que deviennent $u_0(\omega)$ et $\phi(\omega)$ pour
 - a. Les hautes fréquences : $\omega \rightarrow \infty$
 - b. Les basses fréquences : $\omega \rightarrow 0$
 - c. Le cas particulier où $\omega = \omega_0$
 8. Réaliser l'étude en fréquence : trouver pour quelle fréquence ω_R le système admet une amplitude maximale.

Exercice 16 : Résonance en élongation d'un système masse ressort amorti

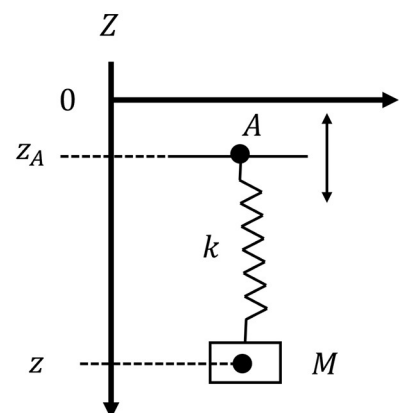
Une fois l'exercice terminé, n'hésitez pas à jouer avec ce système : https://phyanim.sciences.univ-nantes.fr/Meca/Oscillateurs/ressort_rsf.php

Note : Cet exercice est long. Mais il ne contient pas de difficulté majeure.

Ce qui va vous paraître difficile, c'est de travailler avec des fonctions qui ne s'appellent pas f et des variables qui ne s'appellent pas x . Les calculs pouvant être lourds, il faut se raccrocher à la physique à chaque étape pour vérifier qu'on n'a pas fait de bêtise.

On considère un ressort vertical de raideur k et de masse négligeable attaché à un bâti mobile, au bout duquel on attache une masse m repérée par sa cote $z(t)$. On considère que le bâti repéré par le point A , bouge verticalement tel que $z_A(t) = z_0 \cos(\omega t)$. On considèrera que la masse frotte dans l'air, proportionnellement à la vitesse avec un coefficient λ .

On place l'axe $\vec{U}_z$ vers le bas.



1. Ecrire le PFD sur le système {masse}, on prendra l'origine de l'axe en haut, comme sur le schéma.
2. Exprimer L en fonction de z et z_A .
3. À l'équilibre on considère que $z_A = 0$ (par exemple, avant que le mouvement d'oscillation commence). En déduire une relation entre L_{eq} et L_0 .

4. Faire intervenir L_{eq} dans le terme $L - L_0$ de l'équation différentielle et la simplifier.
 5. On va utiliser la variable de position réduite $u = z - L_{eq}$, comme L_{eq} est une constante on a toujours $\dot{u} = \dot{z}$ et $\ddot{u} = \ddot{z}$ (Cela revient à placer l'origine au niveau de L_{eq} comme on le faisait avant). Mettre l'équation différentielle sous forme canonique avec la variable de position réduite u . Identifier ω_0 et Q .
 6. Passer en notation complexe pour résoudre cette équation différentielle.
- Aide : poser $z_A(t) = z_0 \cos(\omega t) = \Re(z_0 e^{j\omega t})$
- Et chercher $u(t)$ sous la forme $u(t) = u_0 \cos(\omega t + \phi) = \Re(u_0 e^{j\omega t} e^{j\phi})$ on pourra poser l'amplitude complexe $\underline{u}_0 = u_0 e^{j\phi}$.
7. Que deviennent $u_0(\omega)$ et $\phi(\omega)$ pour
 - a. Les hautes fréquences : $\omega \rightarrow \infty$
 - b. Les basses fréquences : $\omega \rightarrow 0$
 - c. Le cas particulier où $\omega = \omega_0$
 8. Réaliser l'étude en fréquence : trouver pour quelle fréquence ω_R le système admet une amplitude maximale.
 9. Que vaut l'amplitude maximale $u_0(\omega_R)$?
 10. Utilisez vos réponses aux questions 7. 8. et 9. Pour tracer (à la main) l'amplitude et la phase en fonction de ω pour $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$ et pour $Q < \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Note : $\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707$.

11. (Culture G) Application numérique : on donne $k = 5,6 \text{ N/m}$; $m = 100 \text{ g}$; $D = 3 \text{ mm}$; et $z_0 = 1 \text{ mm}$, quelle est l'amplitude des oscillations à la résonance dans les 3 liquides ci-dessous ?

(On considèrera que $Q > 4$ on a $\omega_R = \omega_0$).

Données : (les valeurs qui vous intéressent sont λ et Re)

	Air	Eau	Glycérol
$\rho \text{ (kg/m}^3\text{)}$	1	1000	1260
$\mu \text{ (Pa/s)}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	10^{-3}	1,5
$\nu = \eta/\rho \text{ (m}^2/\text{s)}$	$1,5 \cdot 10^{-5}$	10^{-6}	$\approx 10^{-3}$
$\lambda \approx 3\pi\mu D \text{ (kg/s)}$	$4 \cdot 10^{-8}$	$2 \cdot 10^{-5}$	$3 \cdot 10^{-2}$
$V_{max} \text{ (m/s)}$	0,5	0,5	0,5
Reynolds $Re = \frac{V_{max} D}{\nu}$	100	1500	10^{-3}

Vérifier avec l'expérience prof.

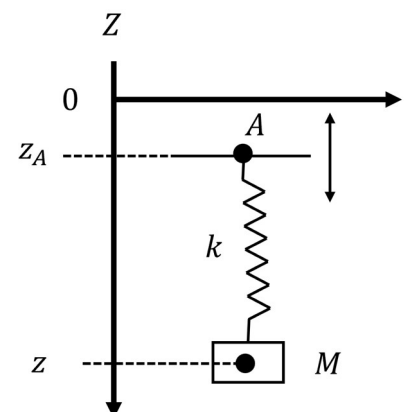
Exercice 17 : Résonance en vitesse d'un système masse ressort amorti

On considère un ressort vertical de raideur k et de masse négligeable attaché à un bâti mobile, au bout duquel on attache une masse m repérée par sa cote $z(t)$. On considère que le bâti repéré par le point A, bouge verticalement tel que $z_A(t) = z_0 \cos(\omega t)$. On considèrera que la masse frotte dans l'air, proportionnellement à la vitesse avec un coefficient λ .

On place l'axe $\vec{U}_z$ vers le bas.

Cette fois, on s'intéresse à la vitesse $\dot{z}$ de l'oscillateur, si vous avez fait l'exercice précédent, vous pouvez repartir de la question 5 et faire apparaître la vitesse.

1. Ecrire le PFD sur le système {masse}, on prendra l'origine de l'axe en haut, comme sur le schéma.
2. Exprimer L en fonction de z et z_A .



- À l'équilibre on considère que $z_A = 0$ (par exemple, avant que le mouvement d'oscillation commence). En déduire une relation entre L_{eq} et L_0 .
- Faire intervenir L_{eq} dans le terme $L - L_0$ de l'équation différentielle et la simplifier.
- On va utiliser la variable de position réduite $u = z - L_{eq}$, comme L_{eq} est une constante on a toujours $\dot{u} = \dot{z}$ et $\ddot{u} = \ddot{z}$ (Cela revient à placer l'origine au niveau de L_{eq} comme on le faisait avant). Mettre l'équation différentielle sous forme canonique avec la variable de position réduite u . Identifier ω_0 et Q .
- Passer en notation complexe et exprimer la position complexe $\underline{u}_0$.

Aide : poser $z_A(t) = z_0 \cos(\omega t) = \Re(z_0 e^{j\omega t})$

Et chercher $u(t)$ sous la forme $u(t) = u_0 \cos(\omega t + \phi) = \Re(u_0 e^{j\omega t} e^{j\phi})$ on pourra poser l'amplitude complexe $\underline{u}_0 = u_0 e^{j\phi}$.

- Que vaut la vitesse complexe $\underline{v}_0$ par rapport à $\underline{u}_0$? Exprimez-la, puis exprimer son module v_0 et sa phase ϕ . On pourra faire apparaître la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ en divisant par $j\omega\omega_0$ en haut et en bas dans $\underline{u}_0$ afin de simplifier l'étude. (À quoi est homogène le numérateur ? est-ce donc une bonne idée ?)
- Que deviennent $v_0(x)$ et $\phi(x)$ pour
 - Les hautes fréquences : $x \rightarrow \infty$
 - Les basses fréquences : $x \rightarrow 0$
 - Le cas particulier où $x = 1 \Leftrightarrow \omega = \omega_0$
- Réaliser l'étude en fréquence : trouver pour quelle fréquence ω_R le système admet une vitesse maximale.
- Que vaut l'amplitude maximale $v_0(\omega_R)$?
- Utilisez vos réponses aux questions 7. 8. et 9. Pour tracer (à la main) l'amplitude et la phase en fonction de ω pour $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$ et pour $Q < \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Note : $\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707$.

Problèmes

Électrique

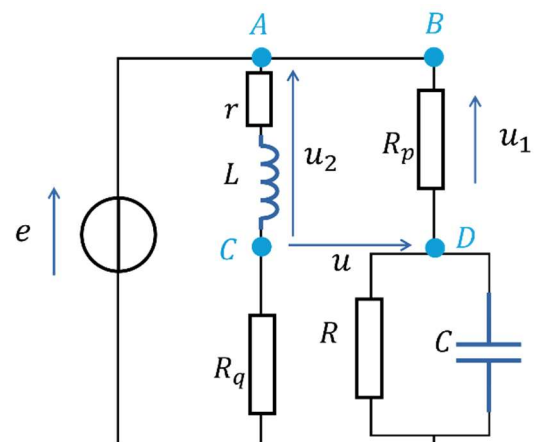
Exercice 18 : Pont de Maxwell Wheatstone

Le pont de Maxwell - Wheatstone permet de déterminer avec précision des impédances. Le principe de fonctionnement est d'alimenter le pont avec une tension $e(t)$ (ici sinusoïdal) et de faire varier certaines impédances de façon à équilibrer le pont, ce qui correspond à annuler la tension u .

Dans la pratique, on mesure la tension u et on fait varier R et C de façon à annuler u . Le pont de Maxwell-Wheatstone permet ainsi de déterminer l'inductance L d'une bobine réelle et sa résistance r .

On se placera en régime sinusoïdal forcé.

- Exprimer $\underline{u}_1 = V_B - V_D$ en fonction de $\underline{e}$, R_P , $\underline{Z}_{eq}$. On appelle $\underline{Z}_{eq}$ l'impédance équivalente de l'association parallèle de R et C .
- Exprimer $\underline{u}_2 = V_A - V_C$ en fonction de r , L , R_q , $\underline{e}$
- Montrer que quand le pont est à l'équilibre (c'est-à-dire $u = V_D - V_C = 0 \Leftrightarrow u_1 = u_2$) alors on a $R_q R_P = (r + jL\omega) \underline{Z}_{eq}$.

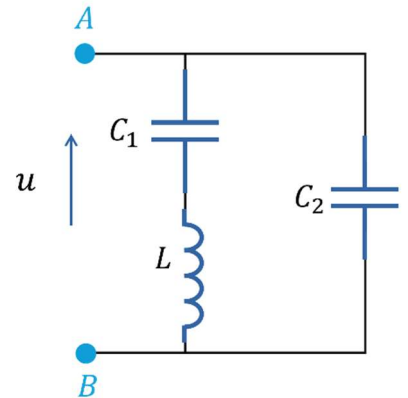


4. En identifiant les parties réelles et imaginaires, exprimer L en fonction de R_q, R_p, C puis exprimer r en fonction de R_q, R_p, R .

Exercice 19 : Fréquence de coupure

On s'intéresse au circuit ci-contre.

1. Exprimer l'impédance équivalente $\underline{Z}_{eq}$ de ce dipôle entre les points A et B
2. Montrer qu'il existe une pulsation ω_1 pour laquelle ce dipôle est équivalent à un fil. De même avec une pulsation ω_2 pour laquelle il est équivalent à un interrupteur ouvert
3. Montrer que $\omega_2 > \omega_1$
4. Calculez ω_1 et ω_2 pour $L = 10 \text{ mH}$ et $C_1 = C_2 = 1 \text{ }\mu\text{F}$.

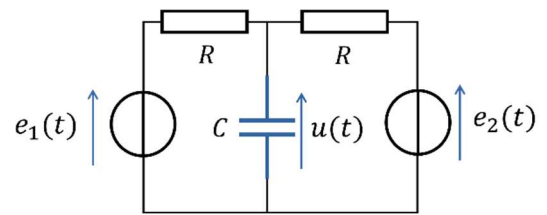


Exercice 20 : Circuit avec deux générateurs

On considère le circuit ci-contre, pour lequel on a $e_1(t) = E_0 \cos(\omega t)$ et $e_2(t) = E_0 \sin(\omega t)$.

C'est la tension $u(t) = U_0 \cos(\omega t + \phi_U)$ aux bornes du condensateur qui nous intéresse.

1. Donner l'expression complexe des tensions délivrée par les générateurs.
2. Ecrire la loi des mailles à gauche et en déduire l'expression du courant $\underline{i}_1$ en fonction de $\underline{e}_1, R, \underline{u}$.
3. Faire de même à droite.
4. Exprimer le courant $\underline{i}_C$ en fonction de $\underline{u}, \underline{Z}_C$
5. Appliquer la loi des nœuds et en déduire l'expression de $\underline{u}$ en fonction de $\underline{e}_1, \underline{e}_2, R, C$
6. Trouver le module U_0 de $\underline{u}$.
7. Quel est le comportement HF et BF de $u(t)$? Peut-il y avoir résonance ?

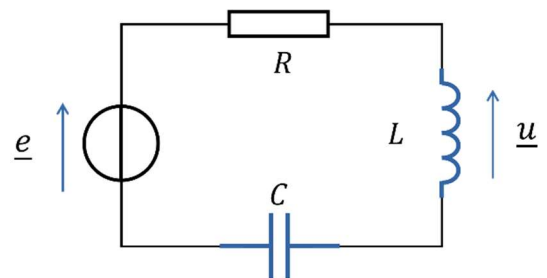


Exercice 21 : Étude fréquentielle d'une bobine dans un RLC série

Soit le circuit ci-contre, on s'intéresse à la tension aux bornes de la bobine. On veut savoir s'il y a résonance et si oui sous quelles conditions et quelle sera l'amplitude de la surtension associée.

On veut connaître l'amplitude de $u(t)$ en fonction de la fréquence imposée par le générateur. Enfin, on veut connaître le déphasage entre $u(t)$ et $e(t)$, c'est-à-dire savoir si $u(t)$ est en avance ou en retard de phase par rapport à $e(t)$ et de combien.

On suppose que le générateur délivre une tension sinusoïdale avec une phase $e(t) = E_0 \cos(\omega t + \phi_E)$. On cherchera $u(t)$ sous la forme $u(t) = U_0 \cos(\omega t + \phi_U)$.



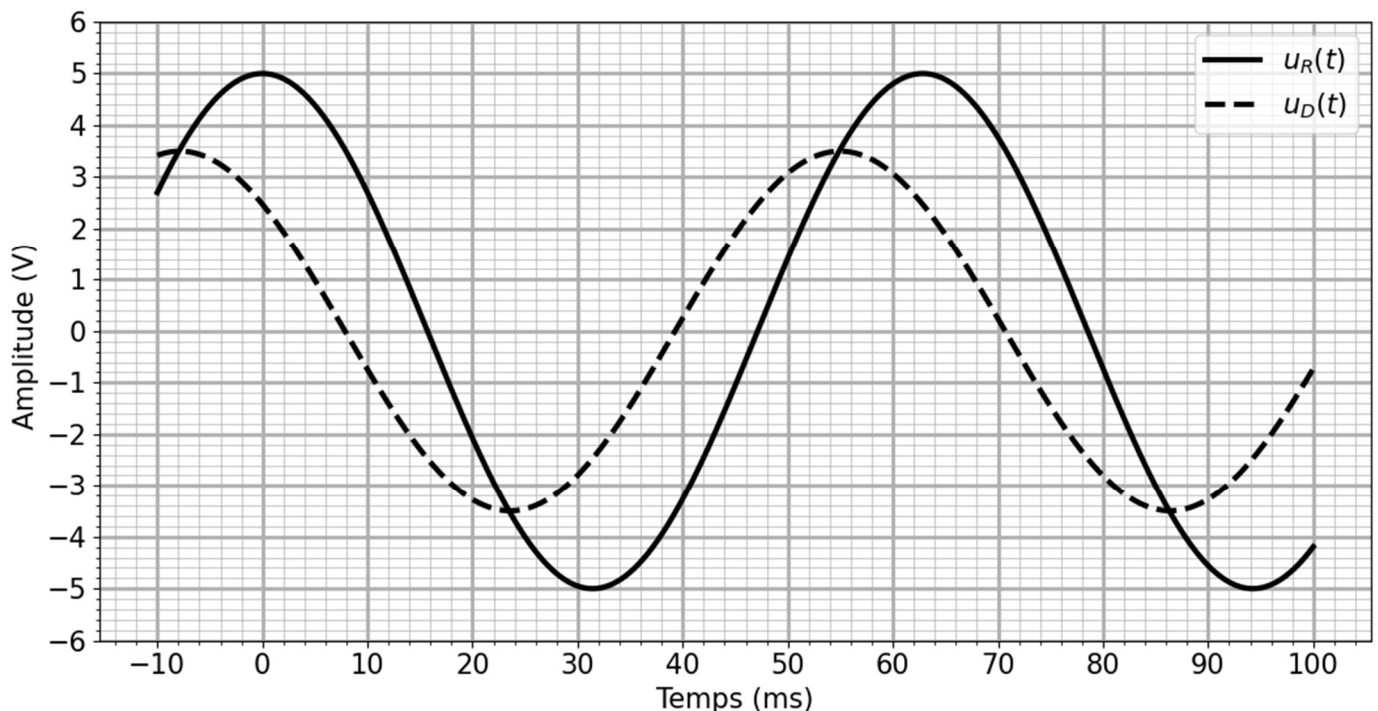
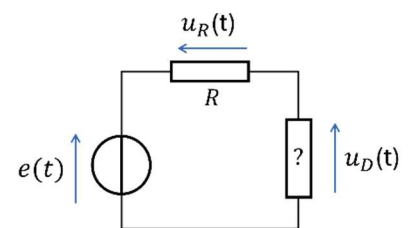
Exercice 22 : Antenne radio

On modélise une antenne radio par un circuit RLC parallèle, avec un générateur de courant idéal qui délivre une intensité $i(t) = I_0 \cos(\omega t)$. On s'intéresse à la dépendance en ω de l'amplitude U_0 , de la tension $u(t)$ aux bornes de cette association parallèle.

1. Faire un schéma et déterminer l'impédance complexe de l'association RLC parallèle.
2. En déduire U_0 en fonction de I_0, ω, R, L et C .
3. Pour quelle pulsation ω_0 l'amplitude U_0 prend-elle sa valeur maximum, notée U_{max} ? Conclure sur la fréquence à utiliser pour cette antenne radio.
4. Représenter le graphique de $U_0(x)$, où x est la pulsation réduite que l'on définira.
5. On se place dans le cas $R = 37 \Omega, L = 1,2 \cdot 10^{-8} H, C = 2,3 \cdot 10^{-1} F$. Caractériser l'acuité de la résonance : $A_C = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$ où $\Delta\omega$ est la bande passante. Interpréter sa dépendance en R .
6. Comment est le déphasage entre $u(t)$ et $i(t)$? Comment varie-t-il avec la pulsation réduite ?

Exercice 23 : Retrouver un dipôle inconnu graphiquement

Un oscilloscope donne les tensions $u_D(t)$ et $u_R(t)$ observées sur le circuit ci-contre. Le GBF délivre une tension sinusoïdale de pulsation ω . La résistance $R = 100 \Omega$ a une tension $u_R(t) = U_R \cos(\omega t)$ et le dipôle inconnu a une tension $u_D(t) = U_D \cos(\omega t + \phi)$.



1. Déterminer les amplitudes U_R et U_D graphiquement ainsi que la pulsation ω utilisée.
2. La tension u_D est-elle en avance ou en retard sur la tension u_R ? En déduire le signe de ϕ puis sa valeur numérique. (Aide : ici $\Delta\phi = \phi - 0$ car la phase de u_R est nulle.)
3. On note $\underline{Z} = X + jY$ l'impédance complexe du dipôle inconnu. Déterminer X et Y .

4. Par quel dipôle peut-on remplacer le dipôle inconnu ?

Exercice 24 : Trouver L graphiquement (partiel commun 2025)

Cet exercice est un bout du partiel commun de 2025, sans la partie sur les filtres, qui sera dans le TD filtrage du chapitre suivant.

On cherche à étudier une bobine réelle grâce au montage ci-dessous. On rappelle qu'une bobine idéale a une résistance $r = 0$ mais qu'une bobine réelle a toujours une résistance r non nulle.

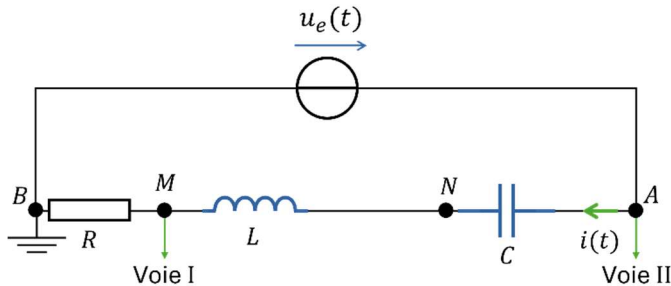


Figure 1 : Circuit idéal

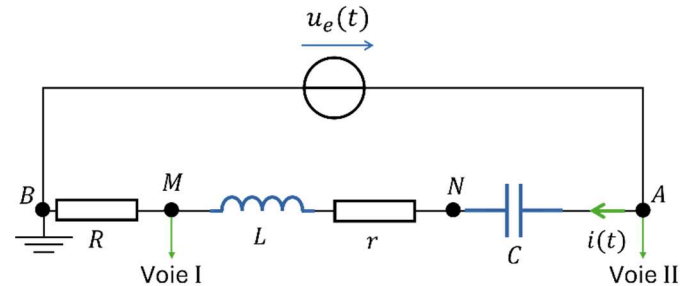
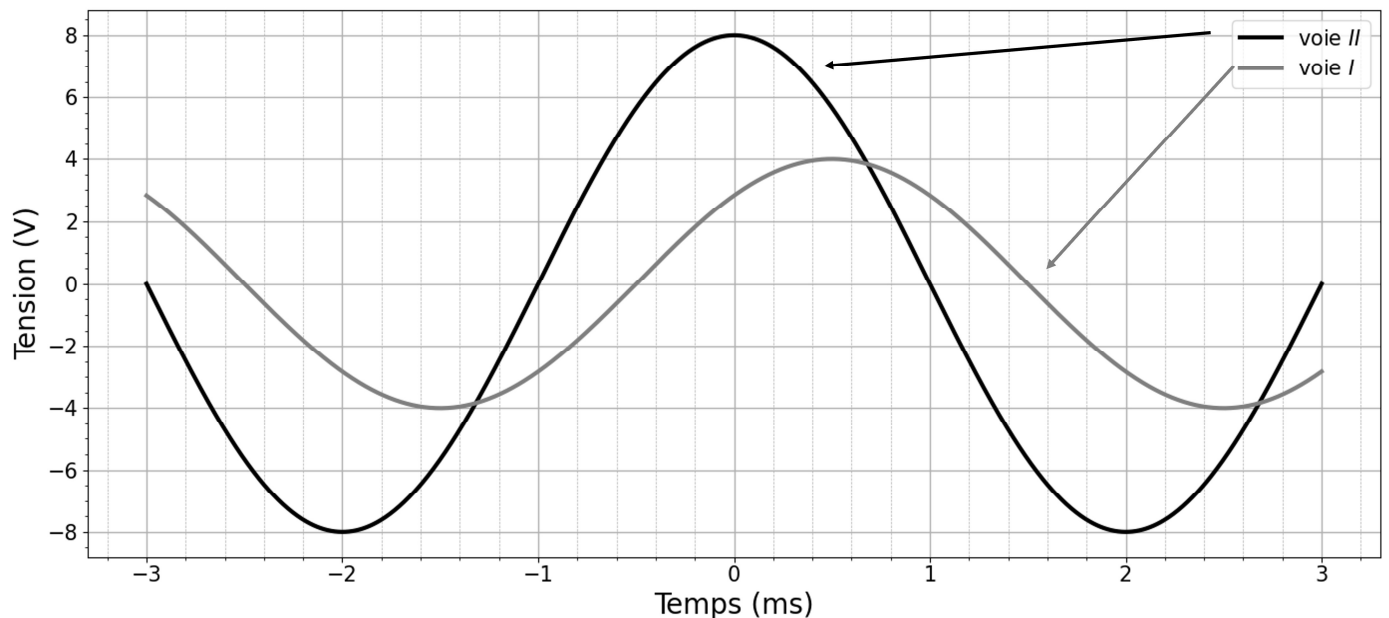


Figure 2 : Circuit réel

Deux tensions sont observées sur un oscilloscope pour le **circuit réel** :



Le générateur délivre la tension $u_e(t) = U_m \cos(\omega t)$, on a $R = 20 \, \Omega$ et $C = 10 \, \mu F$.

1. Quelle(s) tension(s) est (sont) mesurée(s) sur les voies I et II ?
2. Compléter le tableau suivant à l'aide de l'oscillogramme, on précisera les unités. Aucun calcul n'est attendu.

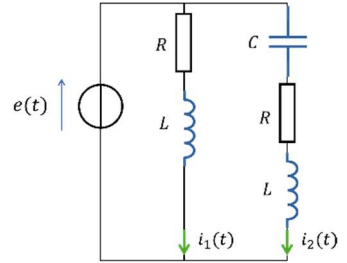
Grandeur	Période	Pulsation	Amplitude de la tension sur la voie II	Amplitude de l'intensité $i(t)$	Valeur de l'impédance entre A et B
Valeur numérique					

3. On prend la voie II comme référence donc $u_e(t) = U_m \cos(\omega t + \phi_u) = U_m \cos(\omega t)$ (c'est-à-dire qu'on suppose que $\phi_u = 0$). La voie I est-elle en avance ou en retard de phase ? En déduire le signe du déphasage $\Delta\phi$ entre $u_e(t)$ et $i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi_i)$. Montrer que $|\Delta\phi| = \frac{\pi}{4}$.
4. Pour le **circuit idéal**, exprimer $|\underline{Z}_{AB}|$ et $\tan(\Delta\phi)$ en fonction de L, R, C et ω .

- Montrer que, pour le **circuit idéal**, les valeurs de R , $|Z_{AB}|$ et $\tan(\phi)$ sont incohérentes. Que peut-on en conclure ?
- Pour le **circuit réel**, exprimer $|Z_{AB}|$ et $\tan(\Delta\phi)$ en fonction de L, R, r, C et ω . Sachant que $\tan(\Delta\phi)$ vaut effectivement $\tan\left(\frac{\pi}{4}\right)$, en déduire r .
- En déduire la valeur de L .

Exercice 25 : Circuit en parallèle et déphasage

Un générateur de tension idéal $e(t) = E_m \cos(\omega t + \varphi_E)$, avec $\varphi_E = +\frac{\pi}{4}$ alimente le circuit ci-contre.



- Déterminer les amplitudes et les phases de courants $i_1(t) = I_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$ et $i_2 = I_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$ en fonction de L, C, R et ω .
- Quelles conditions doivent satisfaire L, C et ω pour que les déphasages $\Delta\varphi_1 = \varphi_E - \varphi_1$ et $\Delta\varphi_2 = \varphi_E - \varphi_2$ soient opposés ?
- (*** calculs courts mais un peu compliqué, attention) Quelles conditions doivent satisfaire L, C et ω pour que le déphasage $\Delta\varphi_i = \varphi_1 - \varphi_2 = \pm\frac{\pi}{2}$?

Aide :

$$\tan(x - y) = \frac{\tan(x) - \tan(y)}{1 + \tan(x) \tan(y)}$$

- On suppose que les deux dernières conditions sont respectées, donner l'expression simplifiée des courants en fonction de R .

Mécanique

Exercice 26 : La couleur du ciel

Pour décrire les interactions entre une onde lumineuse caractérisée par le vecteur champ électrique $\vec{E}(t) = E_0 \cos(\omega t) \vec{u}_x$ et les électrons de la couche externe d'un atome, on utilise l'hypothèse de l'électron élastiquement lié de J.-J. Thomson.

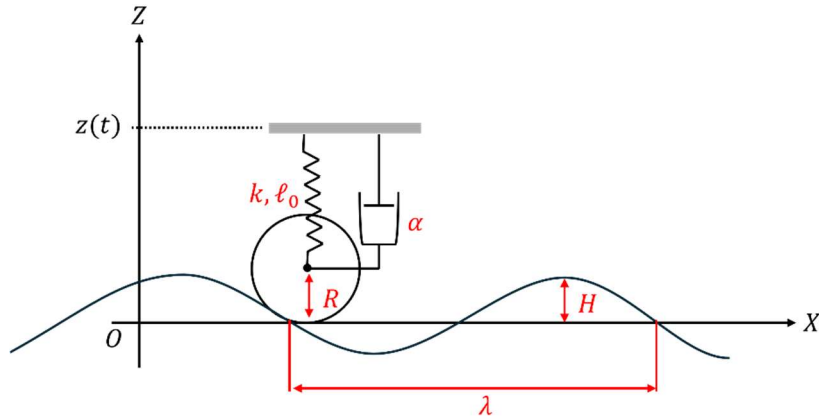
- Établir l'équation du mouvement d'un tel électron quand il est excité par $\vec{E}(t)$ en admettant qu'il est rappelé vers le centre O de l'atome par une force $\vec{f} = -k\vec{OM}$ et qu'il est freiné par une force proportionnelle à sa vitesse $\vec{f}_r = -h\vec{v}$. On notera par e et m respectivement la charge et la masse de l'électron et on posera : $2\alpha = \frac{h}{m}$ et $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$.
 - Montrer que selon $\vec{u}_x$, on obtient l'équation d'un oscillateur en régime sinusoïdal forcé.
 - On cherche une solution de l'équation différentielle sous la forme $x(t) = X_0 \cos(\omega t + \varphi)$. Quelle est le signal complexe $\underline{x}(t)$ associé à $x(t)$? En déduire l'expression de l'amplitude complexe $\underline{X}_0$ de $x(t)$ en fonction de e, m, α, ω_0 et ω .
 - On considère que la réponse de l'atome à l'excitation est l'accélération de son électron. Établir l'expression de l'accélération complexe $\underline{a}_x(t)$ d'amplitude complexe $\underline{A}_x$ en fonction de $\underline{X}_0$.
 - Cet atome est éclairé par de la lumière blanche composée d'ondes dont les pulsations sont comprises entre ω_1 (rouge) et ω_2 (bleu). Sachant que α et ω_2 sont tous deux très inférieurs à ω_0 , montrer que, dans ces conditions, l'amplitude complexe $\underline{A}_x$ de l'accélération est proportionnelle à ω^2 .
 - Sachant qu'un électron accéléré rayonne une puissance $\mathcal{P}$ lumineuse proportionnelle au carré de son accélération, expliquer pourquoi la couleur du ciel est bleue.
- Données : $\lambda_b = 400 \text{ nm}$ (bleu) ; $\lambda_r = 800 \text{ nm}$ (rouge)

Exercice 27 : Résonance d'un amortisseur

Un amortisseur est constitué d'un ressort, de raideur $k = 1,30 \cdot 10^4 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ et de longueur à vide $\ell_0 = 40,0 \text{ cm}$, placés en parallèle d'un système d'amortissement fluide de coefficient $\alpha = 700 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$.

L'ensemble support la masse $m = 350 \text{ kg}$, correspondant au quart du poids de la voiture, et repose au centre d'une roue de rayon $R = 35 \text{ cm}$.

Le véhicule aborde, à vitesse v constante, une route horizontale bosselée que l'on modélise par une route sinusoïdale, d'amplitude $H = 5,00 \text{ cm}$ et de période spatiale (longueur d'onde) $\lambda = 10,0 \text{ m}$:



1. Exprimer l'altitude de la roue $z_{roue}(t)$ en fonction du temps et d'une pulsation ω qui dépend de λ et v .
2. Exprimer $z(t)$ en fonction de $z_{roue}(t)$, ℓ et R .
3. Montrer que la position d'équilibre vérifie $-k(z_{eq} - R - \ell_0) - mg = 0$ (on supposera qu'à l'équilibre la roue est au niveau du sol à $z_{roue} = 0$).
4. Trouver l'équation différentielle, passer en notation complexe et montrer que l'amplitude Z des oscillations du véhicule peut s'écrire :

$$Z = H \sqrt{\frac{Q^2 + x^2}{Q^2(1 - x^2)^2 + x^2}} ; \quad x = \frac{\omega}{\omega_0} ; \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} ; \quad Q = \frac{1}{\alpha} \sqrt{km}$$

Aide :

- On supposera qu'on prend maintenant l'origine de l'axe à z_{eq} de façon à prendre $z_{eq} = 0$.
- Attention la vitesse à prendre en compte dans la force de frottement n'est pas $\dot{z}$ car ce n'est pas la vitesse par rapport à la route qui compte ! Mais c'est la vitesse par rapport à la roue ! Ainsi la force de frottement s'écrit :

$$\vec{F} = -\alpha(\dot{z} - \dot{z}_{roue})\vec{U}_z$$

5. Calculer cette amplitude pour $x = 1$. Que vaut alors la vitesse du véhicule ?
6. Faut-il rouler à très haute vitesse ou très basse vitesse pour avoir le meilleur confort sur cette route ?